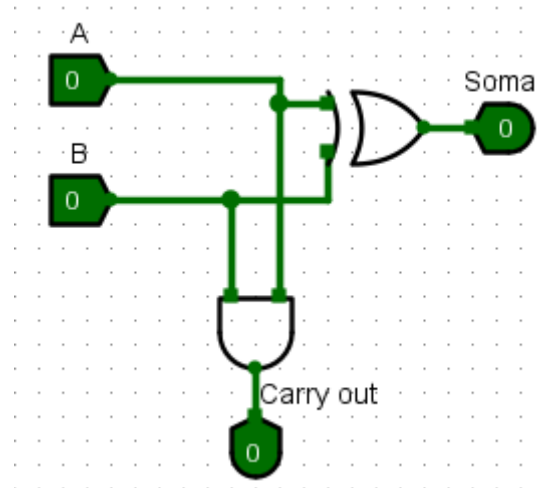


Exercício Prático 01 Prof. Romanelli
Aluno: Cauã Costa Alves

1- ½ somador no logisim



2- Tabela verdade:

A	B	Soma	Carry out
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

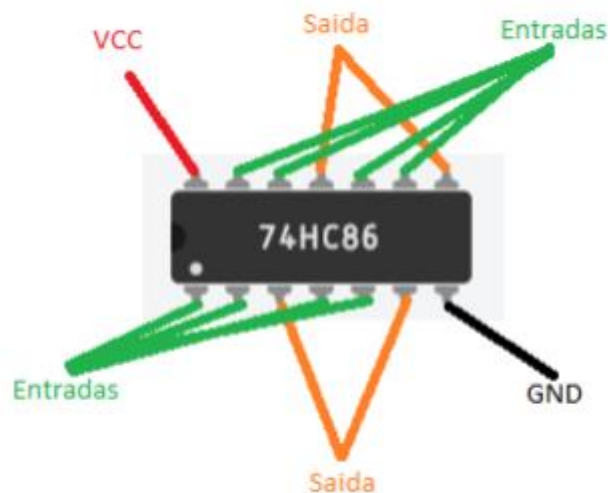
3- Somador com Portas AND = 74hc08

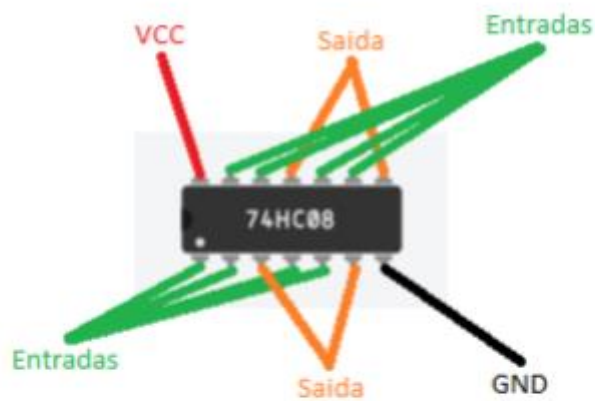
Portas OR = Componente 74HC32

Portas XOR = Componente 74HC86

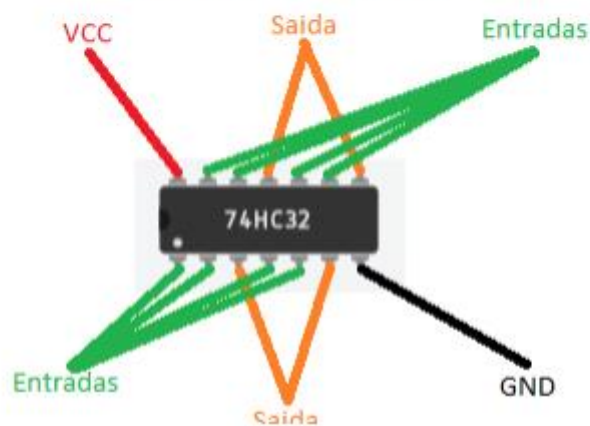
4- Pinos VCC(Vermelho) e GND(Preto):

COMPONENTES AND COMPONENTES XOR



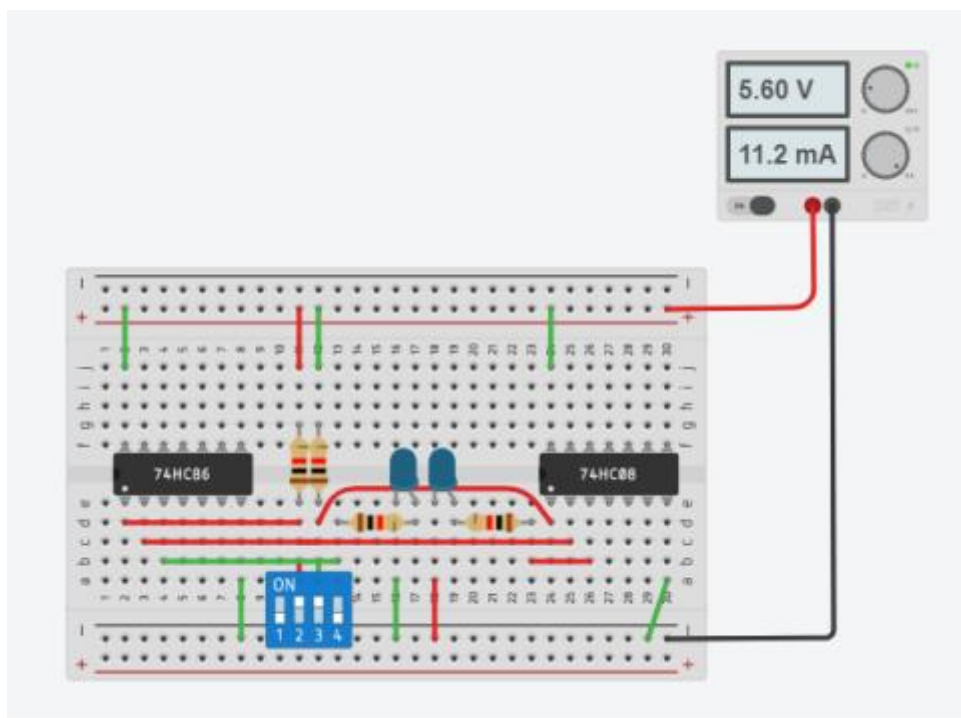


COMPONENTES OR

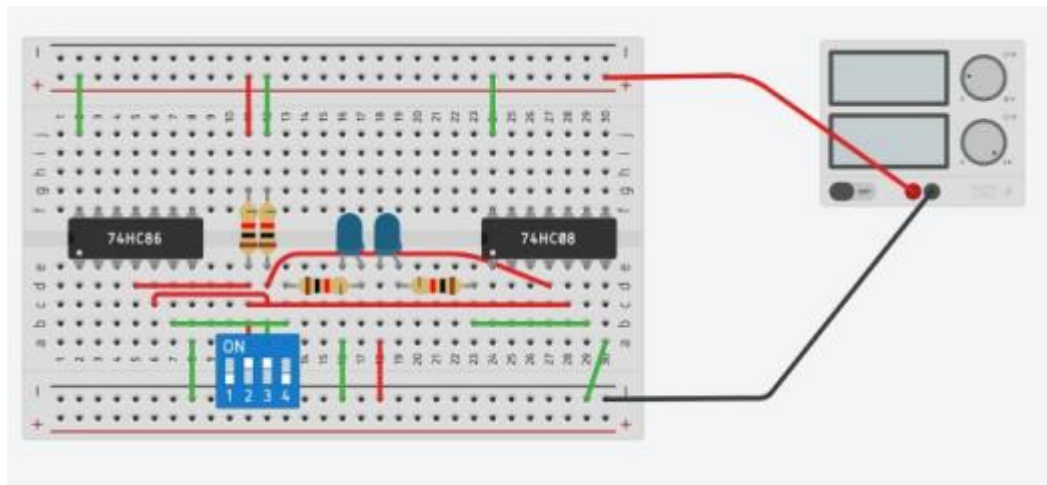


5- Pergunta 1: Se um dos terminais de entrada de uma porta lógica não estiver conectado em 0 ou 1 os LEDs ficam piscando ou apagando inesperadamente, o circuito apresenta resultados inconsistentes.

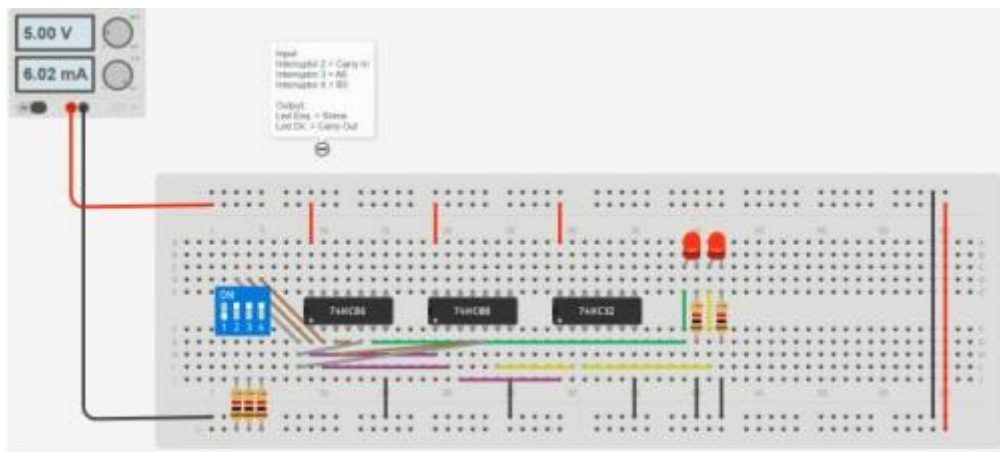
6- ½ somador Tinkercad:



7- Usando mesmo chip novo ½ somador



8- Somador completo juntando os dois

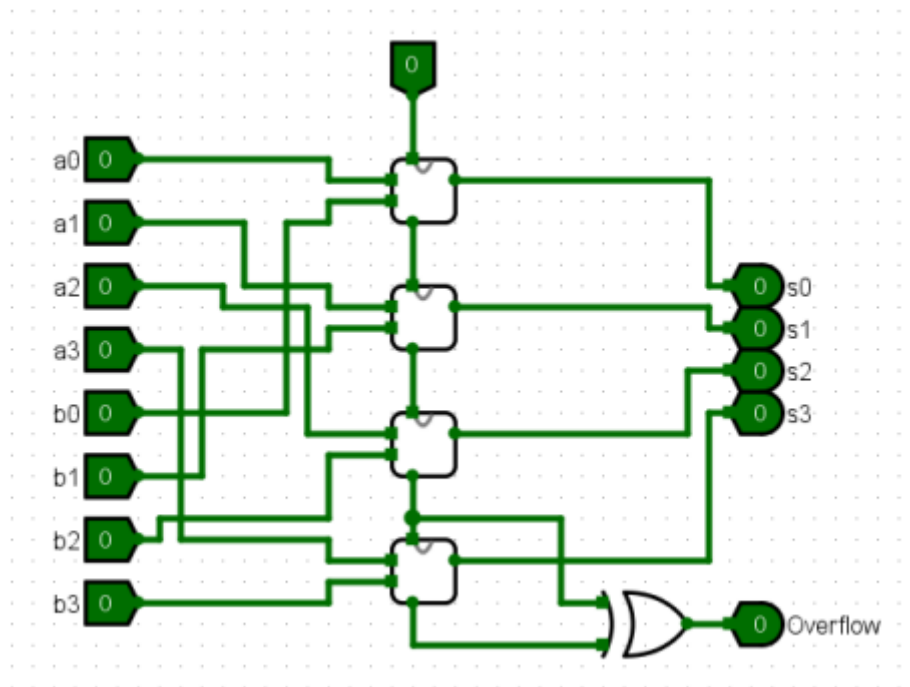


9- Tabela verdade somador completo:

CARRYIN	A	B	S1	CARRYOUT
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

10- Funcionamento de um somador de 4 bits:

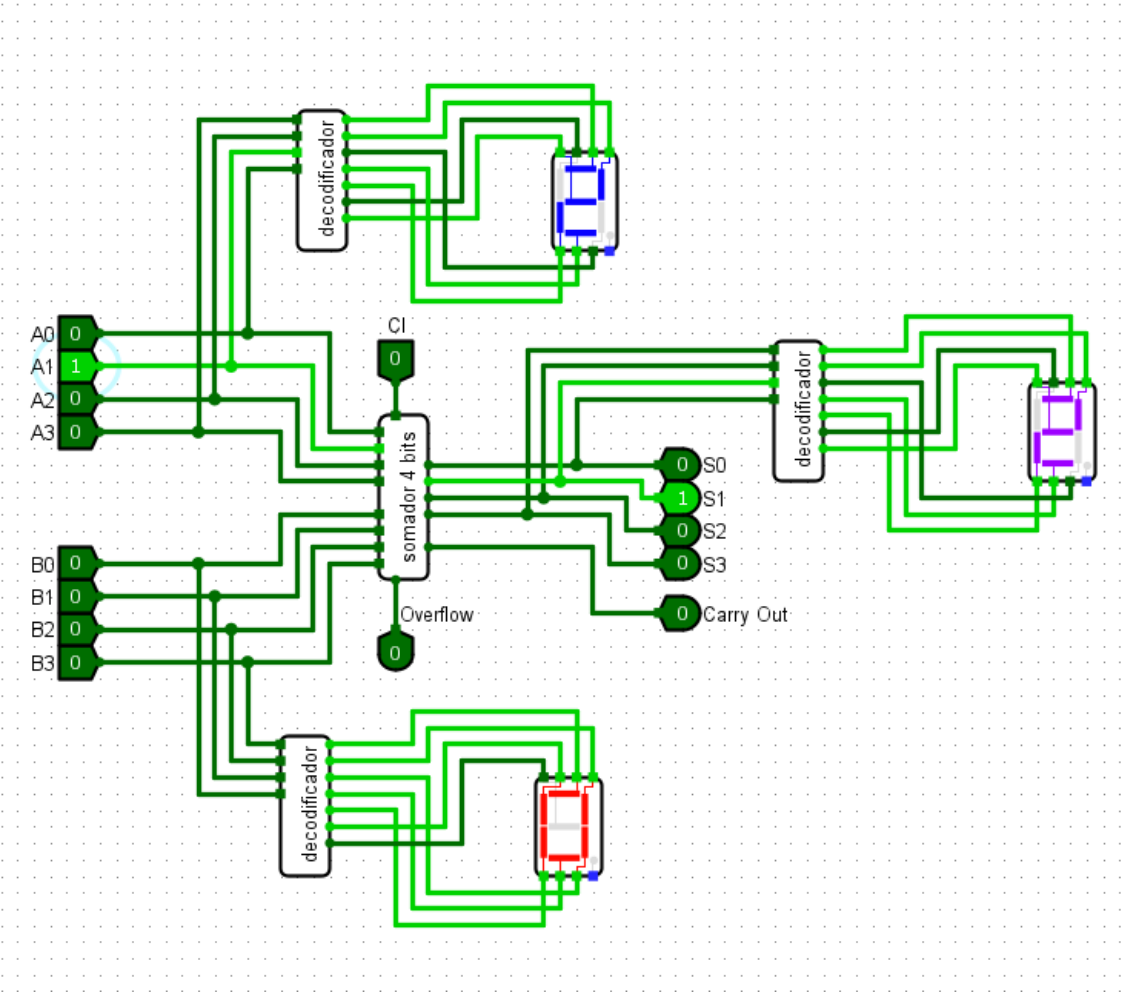
Um somador de 4 bits é um circuito digital que realiza a adição de dois números binários de 4 bits. Ele é composto por quatro somadores completos (full-adders) conectados em série, onde cada somador adiciona um par de bits correspondente dos números de entrada junto com um bit de transporte (carry) proveniente do somador anterior. O primeiro somador utiliza um carry-in de zero, e cada somador subsequente utiliza o carry-out do somador anterior como seu carry-in. O resultado final é um número binário de 4 bits, junto com um bit de carry-out que representa um eventual excesso de capacidade, caso a adição resulte em um número que excede 4 bits.



Perguntas:

- 2) O problema do tempo de propagação do carry, ocorre quando o carry-out precisa ser propagado de um somador par ao outro.
- 3) Se cada porta lógica demora 10 ns(nanosegundos) então, tempo total de propagação é 90 ns
- 4) Precisaria de 32 somadores completos ligados em sequência.
- 5) Seria aproximadamente 650 ns = 1.53 MHz .
- 6) Para eliminar a dependência da propagação do carry entre os estágios. No somador Carry-Lookahead Adder (CLA), cada estágio calcula diretamente seu próprio carry de entrada com base nas entradas iniciais (bits e carry-in), sem esperar o carry propagado dos estágios anteriores. Dessa forma, o somador consegue determinar rapidamente os carries para todos os bits simultaneamente, o que reduz significativamente o tempo de propagação e acelera o processo de adição.

Somador Completo: Numero de matricula 1525320



Decodificador

